

عرض المنتجات والبحث (Catalog UI) — الشروط 25 ل 31

عضو 4 —

1. مهمتك ايه بالضبط

الي الزبون يشوفها: ليستة المنتجات + صفحة التفاصيل + البحث والفلتر والترتيب. ملفاتك: catalog/views.py (دوال العرض) والقوالب بتاعتها. الصفحات

2. المفاهيم اللي لازم تعرف تشرحها

- ال `QuerySet` يعني استعمال لسه متنفذش — بنركب عليه فلاتر ورا بعض وبعدين يتنفذ مرة واحدة (كفاءة).
- `icontains` (HP تلاقي hp) يعني بحث غير حساس لحالة الحروف
- ال `context` يعني القاموس الي ال `view` بتبعته للقالب (`products` و `categories`).
- يعني هات المنتج او صفحة 404 — وده يحقق إخفاء المنتجات المطفية `get_object_or_404`

3. الملفات بتاعتك سطر بستر

catalog/views.py — product_list

```
products = Product.objects.filter(is_active=True).select_related('category')
if q:
    products = products.filter(name__icontains=q) # شرط 27
if cat:
    products = products.filter(category__slug=cat) # شرط 28
if min_price:
    products = products.filter(price__gte=min_price) # شرط 29
if max_price:
    products = products.filter(price__lte=max_price)
if ordering in ('price', '-price', 'name', '-name'): # شرط 30
    products = products.order_by(ordering)
```

- شرط 25: السطر الأول ييجيب النشط بس — المطفي مش يظهر أبدا.
- بتجيب الكاتيجوري مع المنتج في استعمال واحد بدل 150 استعمال `select_related`
- كل الفلاتر اختيارية وبتتركب فوق بعض.

product_detail

```
product = get_object_or_404(Product, slug=slug, is_active=True) # شرط 26
related = Product.objects.filter(category=product.category,
is_active=True).exclude(pk=product.pk)[:4]
```

- لو المنتج مطفي او مش موجود: 404 تلقائيا.
- يعني منتجات مقترحة من نفس الكاتيجوري `related`

(في الموديل (بتستخدمها انت `cover_url`

```
if self.image: return self.image.url
```

```
if self.image_url: return self.image_url
return picsum placeholder
```

- أولوية: صورة مرفوعة، ثم صورة حقيقية من CDN، ثم placeholder.

4. انت مربوط بمين

- عضو 3: الموديلز اللي بتعرضها.
- عضو 7: صمم لك الكروت والفلاتر وانت مليتها بالداتا.
- عضو 5: زرر Add to cart اللي في كروتك بيروح عنده.

5. أسئلة مناقشة متوقعة

- س: المنتج المظني (inactive) بيظهر فين؟ ج: في حثة — الليست بتجيب active بس والتفاصيل بترجع 404.
- ج: name__icontains على الاسم، والفلترة على slug الكاتيجوري والسعر، والترتيب بقيم مسموحة بس (عشان محدش يحقن ordering غريب).
- س: البحث شغال ازاي؟
- س: لو مفيش نتائج؟ ج: شرط 31 — القالب فيه empty state برسالة لطيفة وزرار يعرض الكل.
- س: select_related لازمتها ايه؟ ج: من غيرها كل منتج كان هيعمل استعلام للكاتيجوري (N+1 problem).

6. العرض اللايف بتاعك (دقيقتين)

1. دور على hp ووري النتائج، وبعددين دور على حاجة مش موجودة ووري الرسالة.
2. فلتر بكاتيجوري + سعر + ترتيب من الأرخص.
3. افتح منتج ووري المقترحات من نفس الكاتيجوري.